
Parcours de révision – Suites

Première générale – spécialité mathématiques

Sans calculatrice

Table des matières

Partie 1 – Récapitulatif de cours	2
Partie 2 – Questions flash	3
Partie 3 – QCM d’automatismes	5
Partie 4 – Sujets type bac / E3C	6
Sujet 1 – Grains de riz et somme géométrique	6
Sujet 2 – Prix d’un manteau en liquidation	6
Sujet 3 – Suite récurrente et seuil algorithmique	6

1. DÉFINIR UNE SUITE

Vocabulaire

Une suite numérique est une fonction définie sur $\mathbb{N}$ ou sur une partie de $\mathbb{N}$.
Le terme de rang n se note u_n .
Attention au premier rang : selon l'énoncé, la suite peut commencer à u_0 ou à u_1 .

Deux modes de définition

Forme explicite : on donne u_n en fonction de n .

$$u_n = f(n).$$

Récurrence : on donne un premier terme et une relation.

$$u_0 \text{ donné, } u_{n+1} = f(u_n).$$

Calculer des termes

Si u_{n+1} dépend de u_n , on calcule les termes dans l'ordre.

$$u_0 \longrightarrow u_1 \longrightarrow u_2 \longrightarrow \dots$$

Pour une formule explicite, on remplace directement n .

Algorithme : calculer u_n

Si une suite commence à u_0 et vérifie $u_{n+1} = f(u_n)$, on répète n fois le calcul du terme suivant.

```
u = u0
for k in range(n):
    u = f(u)
return u
```

À la fin, la variable u contient le terme cherché.

2. SUITES ARITHMÉTIQUES

Définition

Une suite est arithmétique lorsqu'on ajoute toujours le même nombre.

$$u_{n+1} = u_n + r.$$

Le réel r est la **raison**.

Formule explicite

Si le premier terme est u_0 , alors :

$$u_n = u_0 + nr.$$

Si le premier terme est u_p , alors :

$$u_n = u_p + (n - p)r.$$

Variations

Pour une suite arithmétique :

$$\begin{array}{l|l} r > 0 & \text{croissante} \\ r = 0 & \text{constante} \\ r < 0 & \text{décroissante} \end{array}$$

Somme

Somme de termes consécutifs :

$$\text{nombre de termes} \times \frac{\text{premier} + \text{dernier}}{2}.$$

En particulier :

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

3. SUITES GÉOMÉTRIQUES

Définition

Une suite est géométrique lorsqu'on multiplie toujours par le même nombre.

$$u_{n+1} = qu_n.$$

Le réel q est la **raison**.

Formule explicite

Si le premier terme est u_0 , alors :

$$u_n = u_0 q^n.$$

Si le premier terme est u_p , alors :

$$u_n = u_p q^{n-p}.$$

Variations

Pour une suite géométrique à termes strictement positifs :

$$\begin{array}{l|l} q > 1 & \text{croissante} \\ q = 1 & \text{constante} \\ 0 < q < 1 & \text{décroissante} \end{array}$$

Somme

Si $q \neq 1$:

$$u_0 + u_1 + \dots + u_n = u_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

Cas utile :

$$1 + q + \dots + q^n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

4. MÉTHODES ET MODÈLES

Étudier les variations

Méthode classique :

$$u_{n+1} - u_n.$$

Si $u_{n+1} - u_n \geq 0$ pour tout n , la suite est croissante.
Si $u_{n+1} - u_n \leq 0$ pour tout n , elle est décroissante.

Taux d'évolution

Une hausse de $t\%$ correspond au coefficient :

$$1 + \frac{t}{100}.$$

Une baisse de $t\%$ correspond au coefficient :

$$1 - \frac{t}{100}.$$

Taux constant $\Rightarrow$ suite géométrique.

Algorithme de seuil

Pour chercher le premier rang où un seuil est atteint, on utilise souvent une boucle **while**.

```
u = terme initial
n = 0
while condition:
    u = terme suivant
    n = n + 1
```

La variable n compte le nombre de passages dans la boucle.

Choisir le bon modèle

Accroissement constant $\Rightarrow$ suite arithmétique.
Taux constant $\Rightarrow$ suite géométrique.
Relation $u_{n+1} = au_n + b$ avec $b \neq 0$: ce n'est en général ni arithmétique ni géométrique.

Partie 2 – Questions flash

Questions flash – Suites

1. Qu'est-ce qu'une suite numérique ? (site Première q1)
2. Comment note-t-on en général le terme de rang n d'une suite ? (site Première q2)
3. Quelle est la différence entre une définition explicite et une définition par récurrence ? (site Première q3)
4. Quand dit-on qu'une suite est arithmétique ? (site Première q4)
5. Comment s'appelle le réel r dans une suite arithmétique ? (site Première q5)
6. Quelle est la formule explicite d'une suite arithmétique de premier terme u_0 et de raison r ? (site Première q6)
7. Quand dit-on qu'une suite est géométrique ? (site Première q7)
8. Comment s'appelle le réel q dans une suite géométrique ? (site Première q8)
9. Quelle est la formule explicite d'une suite géométrique de premier terme u_0 et de raison q ? (site Première q9)
10. Comment étudie-t-on en général le sens de variation d'une suite ? (site Première q10)
11. Que montre-t-on pour prouver qu'une suite est croissante ? (site Première q11)
12. Que montre-t-on pour prouver qu'une suite est décroissante ? (site Première q12)
13. À quel nombre peut-on comparer $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ pour étudier les variations ? (site Première q13)
14. Quel type de boucle Python utilise-t-on souvent pour chercher un seuil ? (site Première q14)
15. Quelle est la raison d'une suite arithmétique vérifiant $u_{n+1} = u_n - 3$? (site Première q15)
16. Quelle est la raison d'une suite géométrique vérifiant $u_{n+1} = 1,2u_n$? (site Première q16)
17. Que vaut u_5 si $u_n = 2n + 1$? (site Première q17)
18. Que vaut u_3 si $u_n = 5 \times 2^n$? (site Première q18)
19. Si $u_0 = 7$ et $u_{n+1} = u_n + 2$, que vaut u_1 ? (site Première q19)
20. Si $u_0 = 4$ et $u_{n+1} = 3u_n$, que vaut u_1 ? (site Première q20)
21. Si $u_{n+1} - u_n \geq 0$ pour tout n , quel est le sens de variation de (u_n) ? (site Première q21)
22. Si tous les termes de (u_n) sont positifs et si $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq 1$, que peut-on dire ? (site Première q22)
23. Si une fonction Python contient **return u**, que renvoie-t-elle ? (site Première q23)
24. Dans un script de seuil, à quoi sert souvent **while** ? (site Première q24)
25. Qu'appelle-t-on une suite monotone ? (site Première q25)
26. Qu'appelle-t-on une suite constante ? (site Première q26)

-
27. Que vaut u_2 si $u_0 = 2$ et si (u_n) est géométrique de raison 3 ? ([site Première q27](#))
28. Que vaut u_3 si $u_0 = -1$ et si (u_n) est arithmétique de raison 4 ? ([site Première q28](#))
29. Si tous les termes sont positifs et si $\frac{u_{n+1}}{u_n} = 0,7$, quel est le sens de variation de (u_n) ? ([site Première q29](#))
30. Que vaut u_4 si $u_n = 10 - 0,5n$? ([site Première q30](#))
31. Si (u_n) est géométrique, de premier terme positif et de raison $q > 1$, quel est son sens de variation ? ([site Première q31](#))
32. Si (u_n) est géométrique, de premier terme positif et de raison $0 < q < 1$, quel est son sens de variation ? ([site Première q32](#))
33. Donner la formule de la somme des $n + 1$ premiers termes d'une suite arithmétique de premier terme u_0 et de dernier terme u_n . ([site Première q33](#))
34. Donner la formule de la somme des $n + 1$ premiers termes d'une suite géométrique de premier terme u_0 et de raison $q \neq 1$. ([site Première q34](#))
35. Quel type de suite modélise une évolution à accroissement constant ? ([site Première q35](#))
36. Quel type de suite modélise une évolution à taux constant ? ([site Première q36](#))

Partie 3 – QCM d'automatismes

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Aucune calculatrice n'est nécessaire.

1. Une suite arithmétique de raison 5 vérifie :

a. $u_{n+1} = 5u_n$

b. $u_{n+1} = u_n + 5$

c. $u_n = 5^n$

d. $u_{n+1} = u_n - 5$

2. Si $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = 2u_n$, alors u_3 vaut :

a. 6

b. 12

c. 24

d. 48

3. La suite $u_n = 7 - 2n$ est :

a. arithmétique de raison -2

b. géométrique de raison -2

c. arithmétique de raison 7

d. constante

4. Une baisse de 15% correspond au coefficient multiplicateur :

a. 1,15

b. 0,15

c. 0,85

d. 85

5. Si (u_n) est géométrique, $u_0 = 5$ et $q = 3$, alors :

a. $u_n = 5 + 3n$

b. $u_n = 3 \times 5^n$

c. $u_n = 5 \times 3^n$

d. $u_n = 15n$

6. Pour chercher le premier rang à partir duquel $u_n \geq 100$, on utilise souvent :

a. une boucle `while`

b. une commande `print` seulement

c. une dérivée

d. un tableau de signes

7. Si $u_{n+1} - u_n < 0$ pour tout n , alors la suite est :

a. croissante

b. décroissante

c. géométrique

d. positive

8. La somme $1 + 2 + \dots + 20$ vaut :

a. 20^2

b. $\frac{20 \times 21}{2}$

c. 2^{20}

d. $20 + 21$

Partie 4 – Sujets type bac / E3C

Sujet 1 – Grains de riz et somme géométrique

Référence / inspiration : inspiré du sujet zéro / specimen Première spécialité – sans calculatrice

On dispose d'une bande de 10 cases. On place 3 grains de riz sur la première case, puis on double le nombre de grains à chaque nouvelle case.

Pour tout entier n compris entre 1 et 10, on note u_n le nombre de grains de riz placés sur la case numéro n .

1. Donner les valeurs de u_1 , u_2 et u_3 .
2. Exprimer u_{n+1} en fonction de u_n , pour $1 \leq n \leq 9$.
3. Quelle est la nature de la suite (u_n) ? Préciser sa raison.
4. Donner l'expression de u_n en fonction de n .
5. Calculer le nombre de grains placés sur la dixième case.
6. Calculer le nombre total de grains placés sur les 10 cases.
7. Expliquer pourquoi ce modèle correspond à une croissance géométrique et non à une croissance arithmétique.

Sujet 2 – Prix d'un manteau en liquidation

Référence / inspiration : inspiré de sujets E3C Première sur pourcentages répétés – sans calculatrice

Un manteau coûte initialement 200 euros. Chaque semaine, son prix diminue de 10%.

On note u_n le prix du manteau, en euros, n semaines après le début de la liquidation. Ainsi, $u_0 = 200$.

1. Calculer u_1 et u_2 .
2. Justifier que la suite (u_n) est géométrique et préciser sa raison.
3. Donner l'expression de u_n en fonction de n .
4. Calculer le prix du manteau au bout de quatre semaines.
5. Justifier le sens de variation de la suite (u_n) .
6. Expliquer pourquoi il est faux de dire : « quatre semaines de baisse de 10%, c'est une baisse totale de 40% ».
7. Écrire, sans le calculer à la calculatrice, le montant total obtenu en additionnant les cinq premiers prix proposés : $u_0 + u_1 + u_2 + u_3 + u_4$.

Sujet 3 – Suite récurrente et seuil algorithmique

Référence / inspiration : inspiré de sujets E3C Première sur suites et Python – sans calculatrice

On considère la suite (u_n) définie par :

$$u_0 = 15, \quad u_{n+1} = 0,8u_n + 1$$

pour tout entier naturel n .

1. Calculer u_1 et u_2 .
2. Montrer que si $u_n > 5$, alors $u_{n+1} > 5$.
3. Montrer que, tant que $u_n > 5$, on a $u_{n+1} < u_n$.

-
4. Compléter le tableau suivant à la main. On ne demande pas de prolonger les calculs au-delà de $n = 4$:

n	0	1	2	3	4
u_n	15				

5. On considère l'algorithme Python suivant :

```
def seuil():  
    u = 15  
    n = 0  
    while u > 6:  
        u = 0.8*u + 1  
        n = n + 1  
    return n
```

On donne le tableau suivant, obtenu en poursuivant les calculs :

n	9	10	11
u_n	6,34217728	6,073741824	5,8589934592

À l'aide de ce tableau, déterminer ce que renvoie l'algorithme et interpréter le résultat dans le contexte de la suite.

6. Modifier uniquement la condition de la boucle pour obtenir le premier rang n tel que $u_n \leq 7$.
7. Expliquer pourquoi la suite (u_n) n'est pas arithmétique et n'est pas géométrique.